



Técnico en pruebas físicas de cemento

Determinación de la expansión en autoclave (sanidad)

NMX-C-062-ONNCCE



Equipo

Balanza electrónica

La capacidad de la balanza, debe ser por lo menos, igual a la carga total máxima la cual se aplica en cualquier momento y con división mínima de 0,1g.

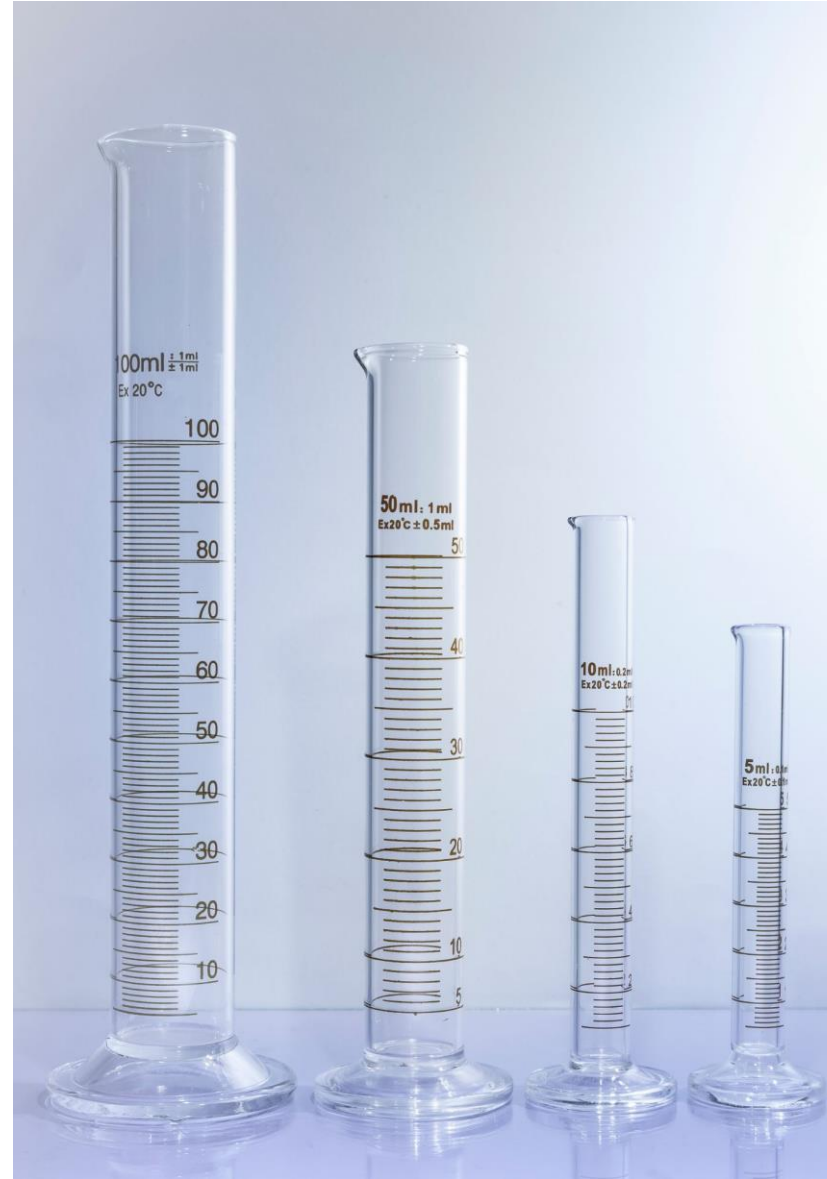




Equipo

Probetas

Deben ser de vidrio de tamaño adecuado para que el agua solicitada se incorpore en una sola operación, las marcas de volumen deben estar indicadas a 293 K (20°C)





Equipo

Probetas

Volumen (ml)	Variación (ml)
100-150	+/- 1
200-300	+/- 2
>300	+/- 0,5% de la capacidad marcada





Equipo

Subdivisión en por lo menos 5 ml, excepción de:

Las líneas de graduación se omiten para los primeros :	Para probetas de:
15 ml	150 ml
25 ml	250 ml
50 ml	500 ml





Equipo

Aparato de Vicat

Debe ser (de acuerdo a la NMX-C-057-ONNCCE):

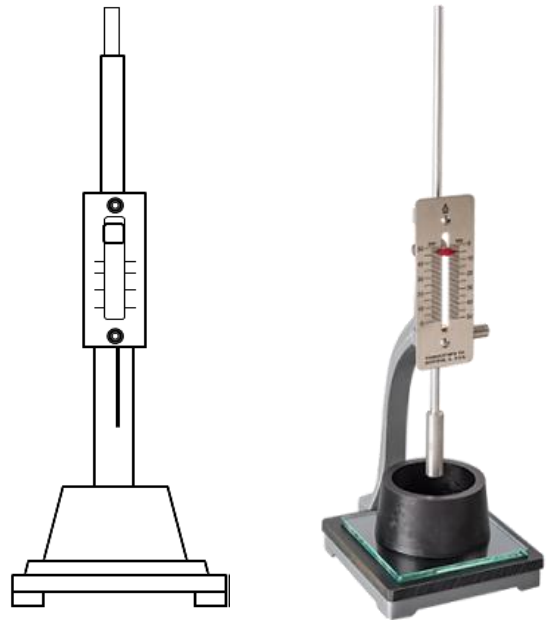




Equipo

Aparato de Vicat

Debe ser (de acuerdo a la NMX-C-057-ONNCCE):



Requisito	Tolerancia
Masa de la barra móvil, indicador y aguja	300g +/- 0.5 g
Diámetro de la barra de penetración	10 mm +/- 0.05 mm
Diámetro de la aguja	1 mm +/- 0.05 mm
Diámetro interior del molde troncocónico en la base inferior	70 mm +/- 3 mm
Diámetro interior del molde troncocónico en la base superior	60 mm +/- 3 mm
Altura del molde troncocónico	40 mm +/- 1 mm



Equipo

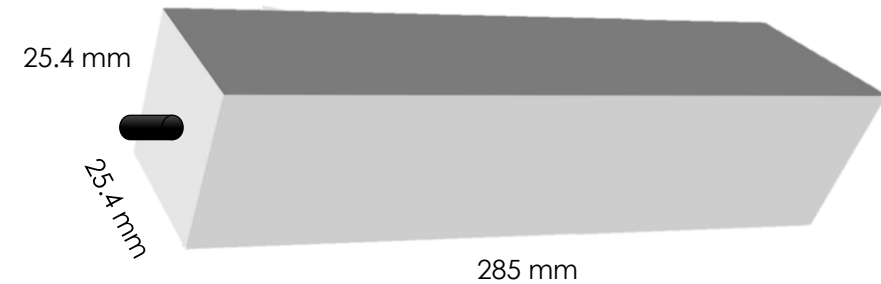
● **Cuchara plana** (de albañil)



● **Moldes**



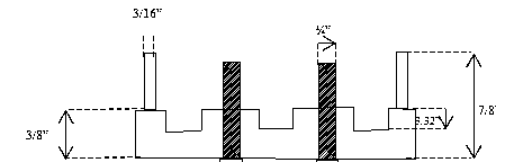
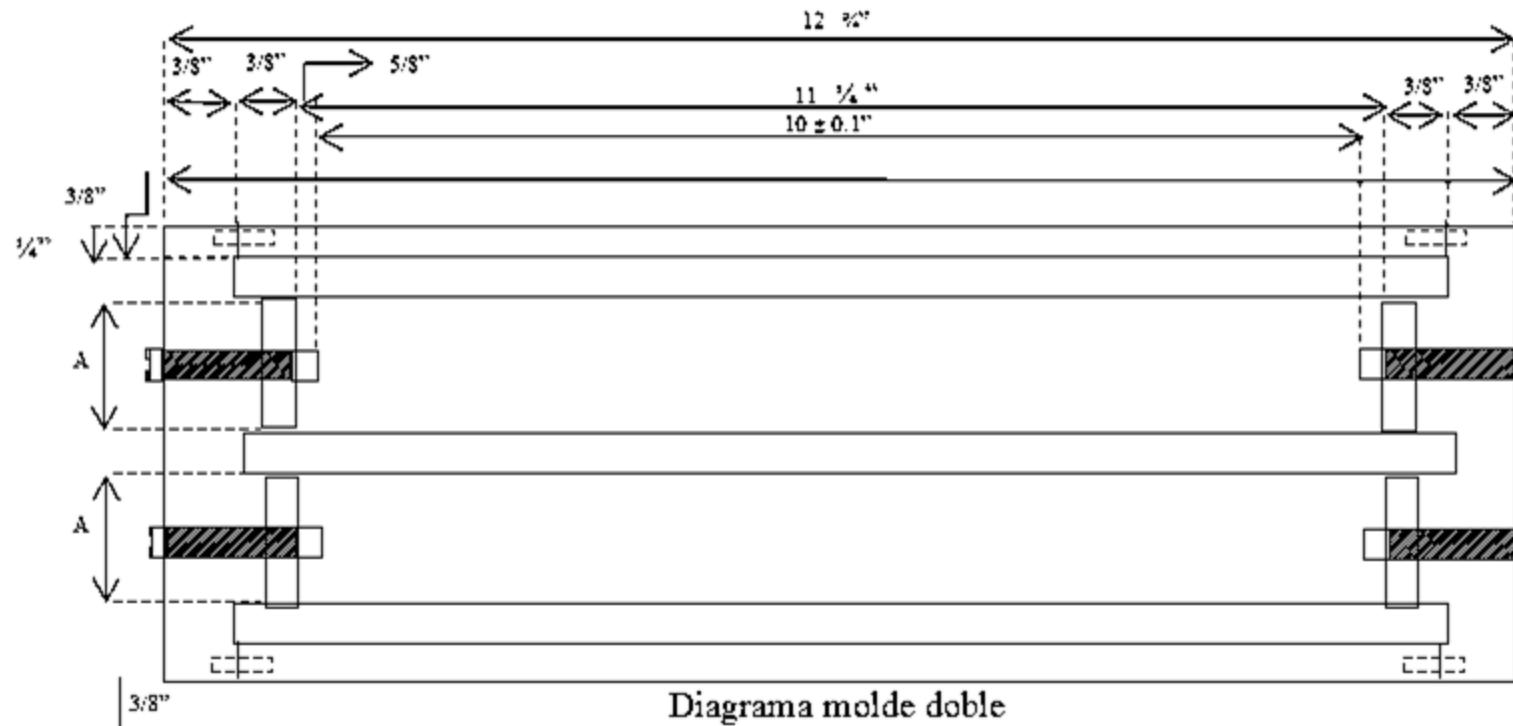
● **Mezclador mecánico:** con un mínimo de 2 velocidades



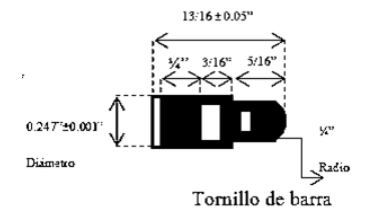


Equipo

Dimensión de los moldes



Sección del molde "A"



Tornillo de barra



Equipo

Autoclave

Recipiente de vapor de alta presión, válvula de seguridad que se accione a una presión máxima de 2.4 MPa (24.47 kg/cm²).

1er lapso: de 45 a 75 min elevar la presión a 2 MPa (20.50 kg/cm²).

2do lapso: Mantener la presión a 2 MPa +/- 0.07 MPa durante 3 horas.

3er lapso: En un lapso de 90 min bajar la presión de 2 MPa a 0.07 MPa.



Manómetro: Capacidad nominal de 4.1 MPa, escala de división no mayor a 0.03 MPa y un error no mayor a +/- 0.02 MPa a la presión de operación de 2 MPa.



Equipo

Comparador de Longitudes

- Rango de lectura por lo menos de 8.0 mm.
- Graduado en divisiones de 0.001mm o 0.002 mm
- Con una precisión de 0.002 mm en un rango de 0.02 mm
- Precisión de 0.004 mm en un rango de 0.040 mm.

Se recomienda que la frecuencia de revisión de la barra de referencia sea realizada al principio y al final de la medición.





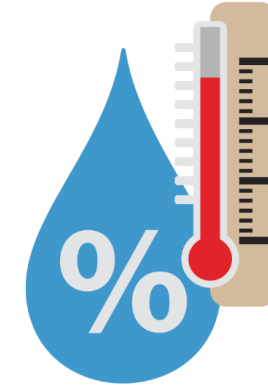
Condiciones Ambientales



Laboratorio

20°C a 27°C (293 K a 300 K)

Humedad relativa > a 50%



Agua de mezcla

23°C +/- 2°C (296 K +/- 2)

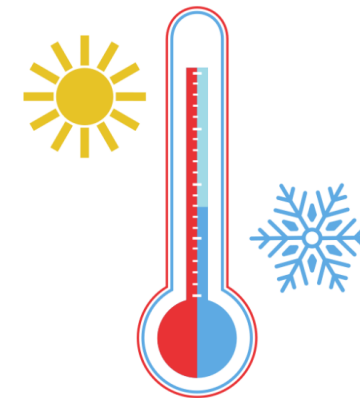


Cuarto de curado

Temperatura: 23 °C +/- 2 (296 K +/- 2)

Humedad : 95% mínimo en todas las áreas

NMX-C-148





Procedimiento de Prueba

● Preparación de los moldes

- Limpiarlos
- Engrasarlos
- Colocar los tornillos de referencia (limpios y libres de aceite)

● Preparación de la pasta

650 g de cemento con una cantidad de agua destilada desionizada y de una consistencia normal de acuerdo a la NMX-C-057-ONNCCE.







Preparación del espécimen

- 1 Inmediatamente después de terminar de hacer la pasta se procede a moldear la probeta en dos capas.
- 2 Comprimiendo con los dedos índices o pulgares haciendo que la pasta llegue a todas las esquinas y alrededor de los tornillos, hasta obtener una probeta homogénea.
- 3 Consolidada la capa superior se corta la pasta a la altura de los bordes superiores del molde y se alisa la superficie con ayuda de la cuchara de albañil. Las manos deben estar protegidas con guantes de hule

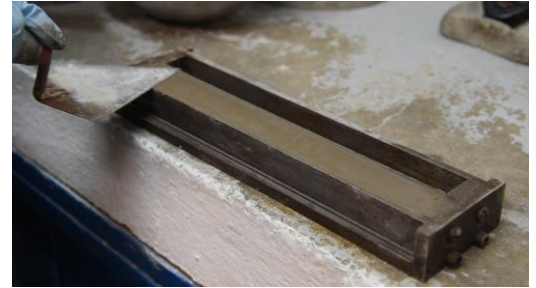




1



2



3



Almacenamiento de los especímenes

Inmediatamente después de que se haya llenado el molde se debe colocar en la cámara húmeda.

Los especímenes deben quedarse en sus moldes y dentro de la cámara húmeda por lo menos durante 20 horas. Si se llegan a sacar de los moldes antes de las 24 horas deben conservarse dentro de la cámara húmeda hasta que se sometan al ensayo





Procedimiento (Lectura de la barra)

A las 24 h +/- 30 min después del moldeado, los especímenes se sacan de la cámara húmeda para medir sus longitudes (marcar en el espécimen la posición en la que se realiza la lectura) e introducirlas en la autoclave (con agua del 7% al 10% del volumen de la autoclave).

“Primera lectura = Lectura Inicial”





Calentamiento de la autoclave

- 1 Calentar y mantener abierta la válvula de escape hasta la presencia de vapor.
- 2 Cerrar válvula y elevar la temperatura tal que el manómetro indique una presión de 2MP (20.50 kg/cm²) en un lapso de 45min a 75min (a partir de que se inicia el calentamiento)

Mantener presión durante 3 horas.

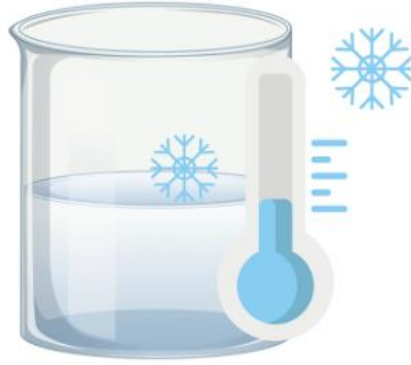
- 3 Al finalizar el periodo de 3 horas se suspende el calentamiento y se enfría la autoclave a un paso tal que en el tiempo de 90 min, la presión baje a menos de 0.07 MPa (0.70 kg/cm²) **Si existe algo de presión se elimina con la válvula de alivio hasta llegar a la presión atmosférica.**



Calentamiento de la autoclave

- 4 Sacar los especímenes y colocarlos en agua con temperatura **mayor a 90°C.**
- 5 Iniciar el enfriamiento mediante adición de agua **fría hasta llegar a 23°C en 15 min.**
- 6 Secar superficialmente los especímenes con una franela y medir nuevamente **(Segunda Lectura = Lectura Final)** en la misma posición cuando se realizó la primera medición.







Procedimiento Opcional

Se pueden realizar las mediciones a 27°C (300 K)

- En la primera lectura deben permanecer por lo menos durante 15 minutos antes de realizar la medición.
- Para la segunda medición, al sacar los especímenes de la autoclave se deben enfriar hasta 27°C (300 K) en un periodo de 15 minutos. Y deben permanecer ahí durante 15 minutos mas. Una vez cumplido el tiempo, se realiza la segunda medición.





Cálculos

$$\text{Sanidad} = \frac{L_{\text{final}} - L_{\text{inicial}}}{\text{Longitud, Efectiva}} \cdot 100$$

¿Longitud Efectiva?

Longitud entre las caras internas de los índices en forma de tornillos

254.0 mm +/- 2.54 mm



Reporte

La diferencia entre la longitud del espécimen antes y después de pasar por la autoclave, se calcula hasta en 0,01% y se designa como la expansión del cemento en el autoclave.

Una contracción se indica anteponiendo el signo menos (-) al porcentaje de la variación de la longitud encontrada.

Concepto	Desviación estándar
Mismo operador y laboratorio*	0.07%
Entre laboratorios*	0.09%

*Mismo lote



Gracias

Por su participación